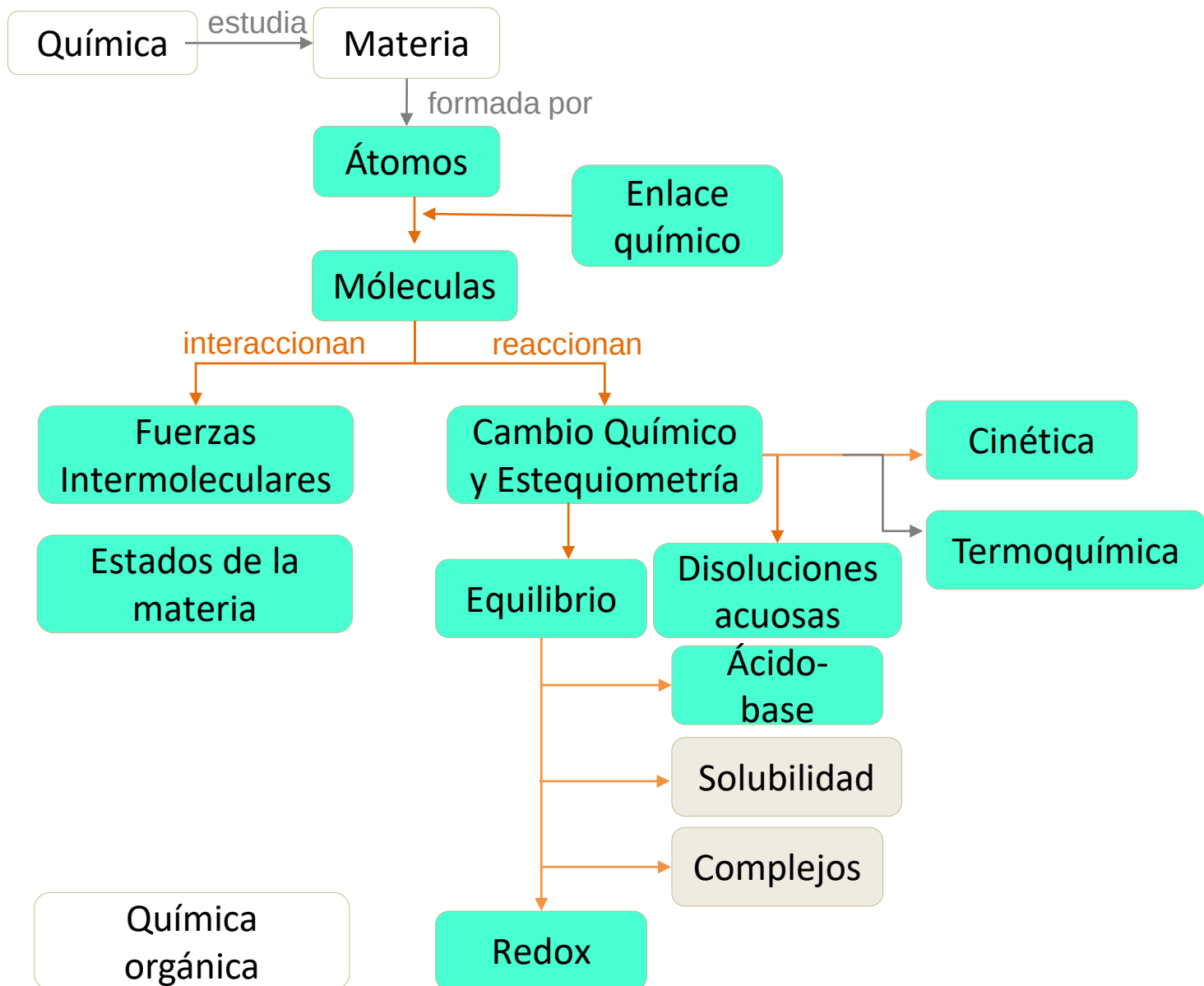


QUÍMICA GENERAL

Dr. Antonio Maureira Navarrete

Química General



UNIDADES QUE COMPONEN LA ASIGNATURA

- Estructura atómica y molecular

Conceptos atómicos: Protones, electrones, neutrones.

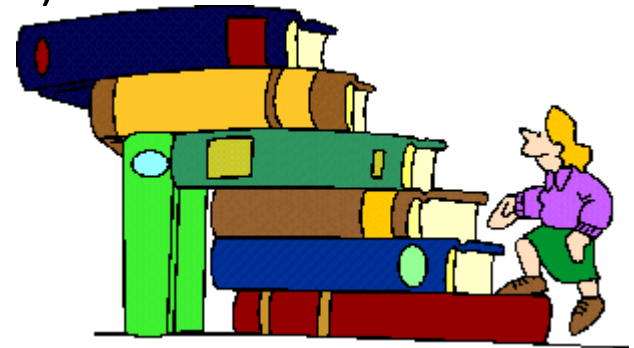
Tamaño de los átomos. Número atómico, número de masa, isótopos.

Espectro de radiación electromagnética. Naturaleza ondulatoria.

Energía cuantizada Efecto fotoeléctrico y fotones. Naturaleza dual de la luz.

Comportamiento ondulatorio de la materia. El principio de incertidumbre.

- Configuración electrónica (números cuánticos)



Estructura atómica y molecular

Modelo atómico moderno

Radiación electromagnética

Atomo:

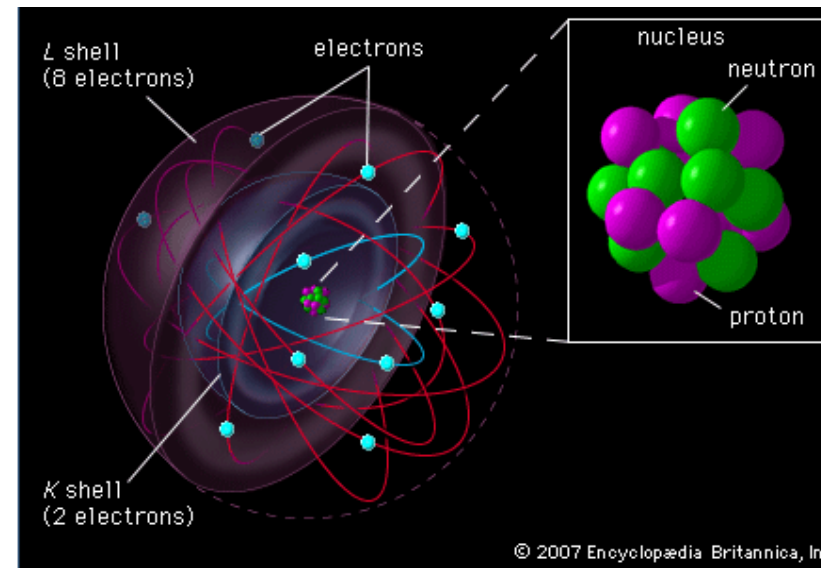
Los elementos están compuestos de partículas pequeñas llamadas átomos (sin partes o indivisible, s.XIX).

Consiste de un núcleo muy pequeño, denso con carga positiva, rodeado por nubes de electrones a distancias relativamente grandes del núcleo.

Todos los átomos de un mismo elemento son iguales química y físicamente.

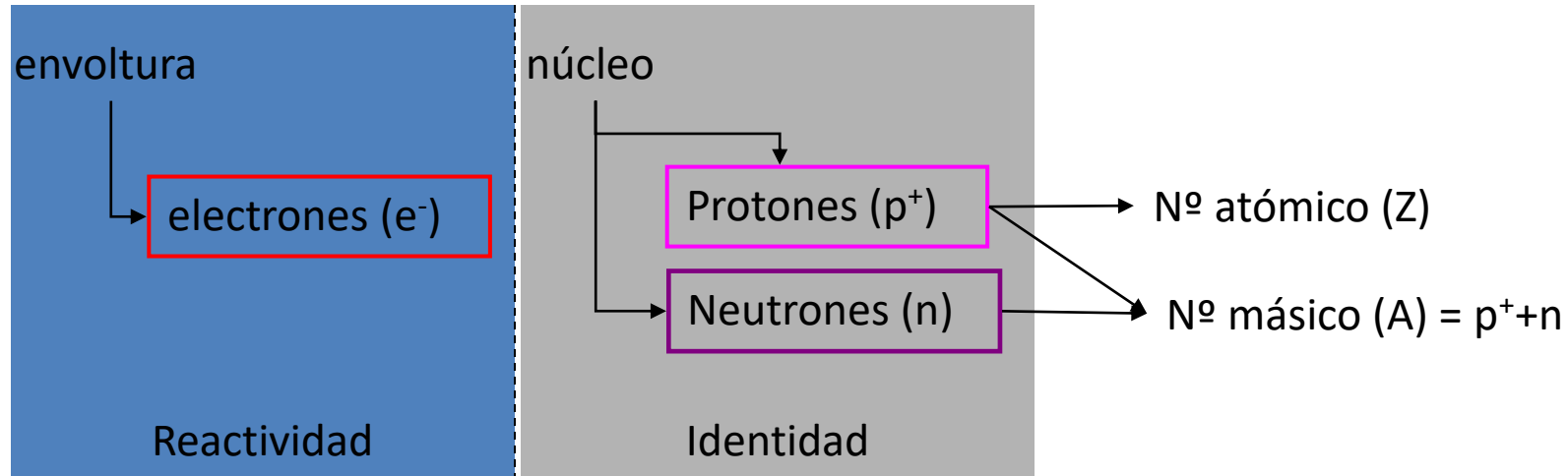
Esta formado por tres partículas fundamentales:

Electrones, Protones y Neutrones.



Partícula	Masa (g)	Carga (Coulombs)	Carga (unitaria)
Electrón (e^-)	9.1×10^{-28}	-1.6×10^{-19}	-1
Protón (p^+)	1.67×10^{-24}	$+1.6 \times 10^{-19}$	+1
Neutrón (n)	1.67×10^{-24}	0	0

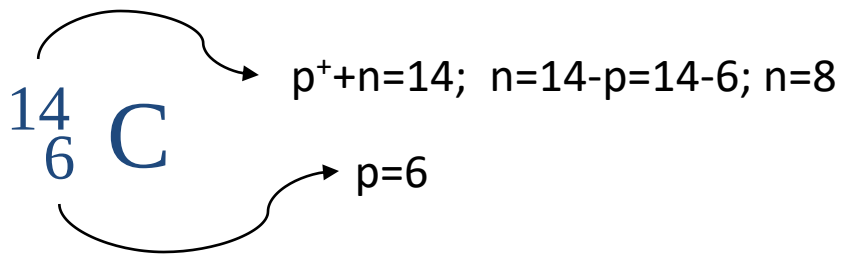
$$\text{masa } p = \text{masa } n = 1840 \times \text{masa } e^-$$



Número de masa $\longrightarrow A$

Número atómico $\longrightarrow Z$

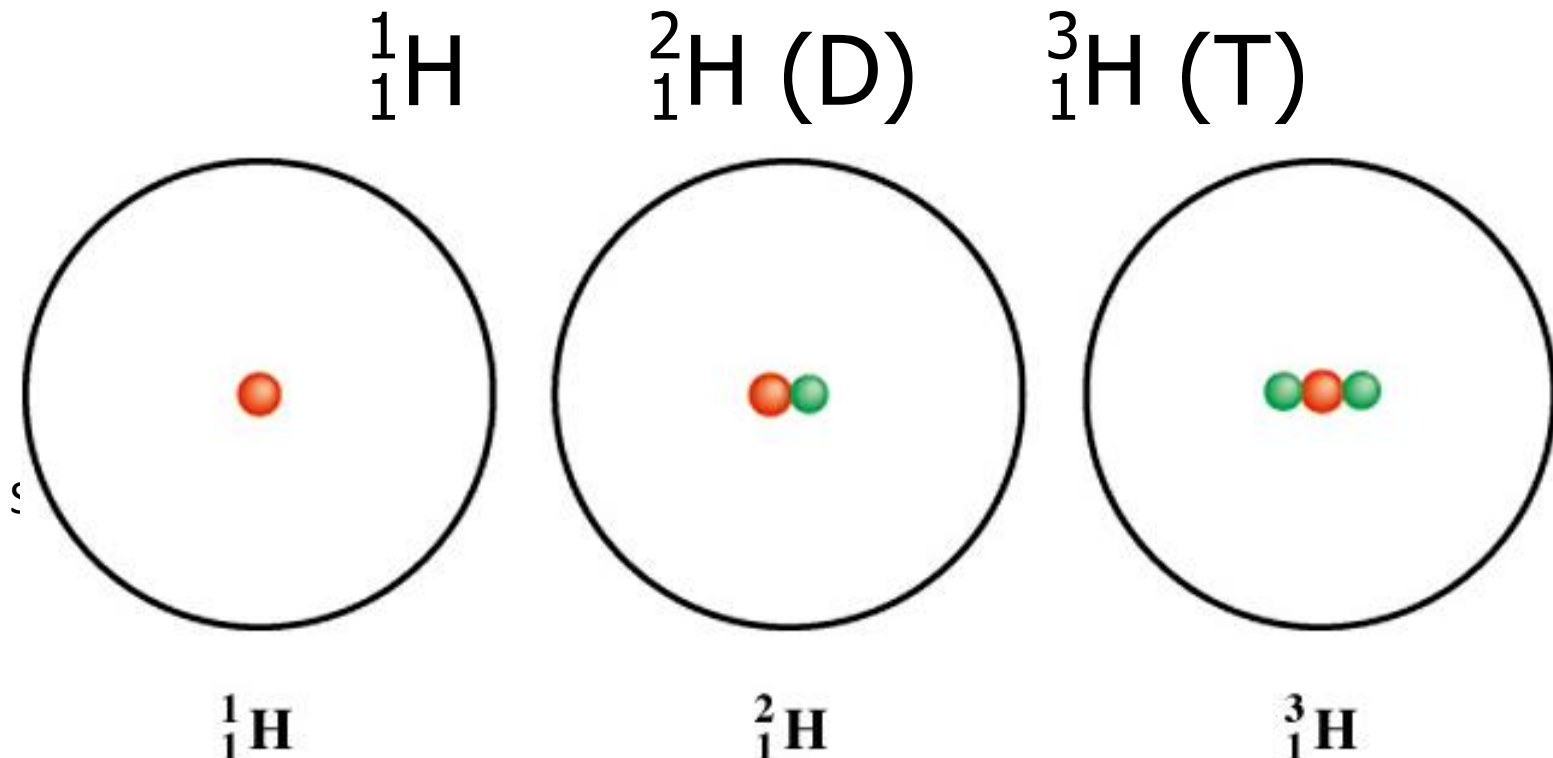
X $\longleftarrow$ Símbolo del elemento



y cuantos e^- ?

Isótopos son átomos del mismo elemento (X) con diferente número de neutrones en su núcleo.

Por lo mismo, son átomos que presentan el mismo número de protones (número atómico-Z-), pero distinto número de neutrones (número másico-A-).



Isótopo

Uranio-238

Carbono-14

Cobalto-60

Radón-222

Periodo

4510 millones de años

5730 años

5,271 años

3,82 días

Emisión

Alfa

Beta

Gamma

Alfa

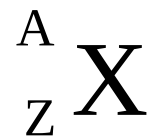
Radiación

α : Son flujos de partículas cargadas positivamente compuestas por dos neutrones y dos protones (núcleos de helio). Son desviadas por *campos eléctricos y magnéticos*. Son poco penetrantes aunque muy ionizantes. Son muy energéticos.

β : Son flujos de electrones resultantes de la desintegración de los neutrones o protones del núcleo cuando este se encuentra en un estado excitado. Es desviada por campos magnéticos. Es más penetrante aunque su poder de ionización no es tan elevado como el de las partículas α .

γ : Son *ondas electromagnéticas de longitud de onda corta*, tienen mayor penetración y se necesitan capas muy gruesas de plomo u hormigón para detenerlas. En este tipo de radiación el núcleo no pierde su identidad, sino que se desprende de la energía que le sobra para pasar a otro estado de energía más baja emitiendo los rayos gamma, o sea fotones muy energéticos.





	p ⁺	n [°]	e ⁻	Z	A	carga
${}^{12}_6C$	6	6	6	6	12	neutra
${}^{14}_6C$						
${}^{16}_8O$						
${}^{56}_{26}Fe$						
				20	40	+2

Si un elemento está formado por diferentes isótopos, ¿cómo es posible determinar la masa atómica promedio de un elemento?

Cálculo de la masa atómica promedio

Masa atómica promedio

$$= \frac{\%abundancia\ isótopo\ 1 \times MA1 + \%abundancia\ isótopo\ 2 \times MA2 + \dots}{100}$$

ó

$$Masa\ atómica\ promedio = fracción\ isótopo\ 1 \times MA1 + fracción\ isótopo\ 2 \times MA1 + \dots$$

Por ejemplo el boro tiene 2 isótopos uno con una masa de 10.0129 uma y el otro con una masa de 11.0093 uma, pero el primero tiene una abundancia del 19.91%, entonces:

$$Masa\ atómica\ promedio = \frac{19,91 \times 10,0129 + 80,09 \times 11,0092}{100} = 10,81\text{uma}$$

Masa molecular:

Es la masa que tiene 1 molécula, por lo que se mide en u.m.a.

Masa molar:

Es la masa que tiene 1mol de moléculas, por lo que se mide en g/mol.

Así si consideramos como ejemplo a la molécula de agua, se debe recordar su fórmula H_2O .

Masa molecular:

Masa atómica de H tiene 1.008 u.m.a.

Masa atómica de O tiene 16 .00u.m.a.

$$2(\text{Masa atómica de H}) + \text{Masa atómica de O} = 2(1,008\text{uma}) + 16.00\text{uma} = 18,02\text{uma}$$

Masa molar:

Masa molecular: de H tiene 1.008 g/mol.

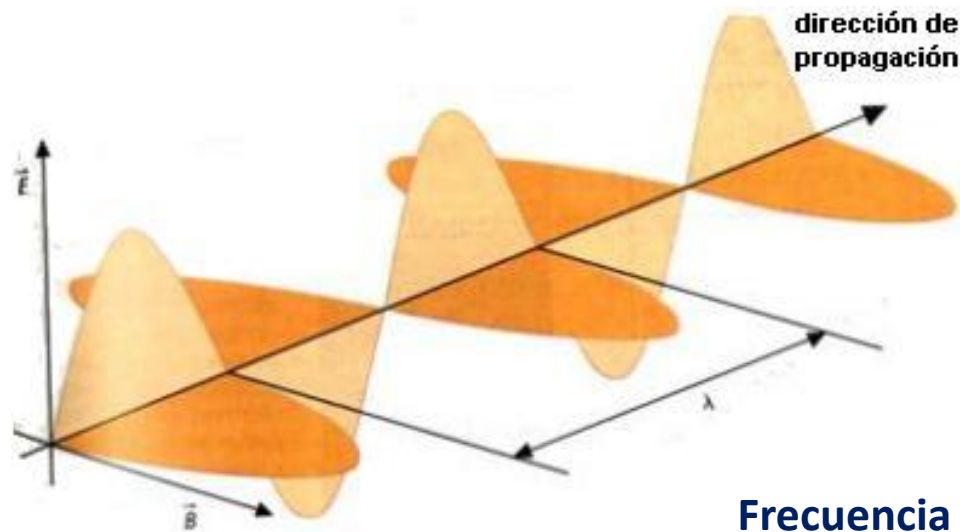
Masa molecular: de O tiene 16.00 g/mol.

$$2(\text{Masa atómica de H}) + \text{Masa atómica de O} = 2(1,008\text{g/mol}) + 16.00 \text{ g/mol} = 18,02\text{g/mol}$$



Ondas electromagnéticas

Son la propagación de la vibración de un campo eléctrico y un campo magnético a la velocidad de la luz, las que pueden propagarse en el vacío.



Longitud de onda λ : es la distancia mínima entre los puntos medios de los máximos o mínimos de una onda (m).

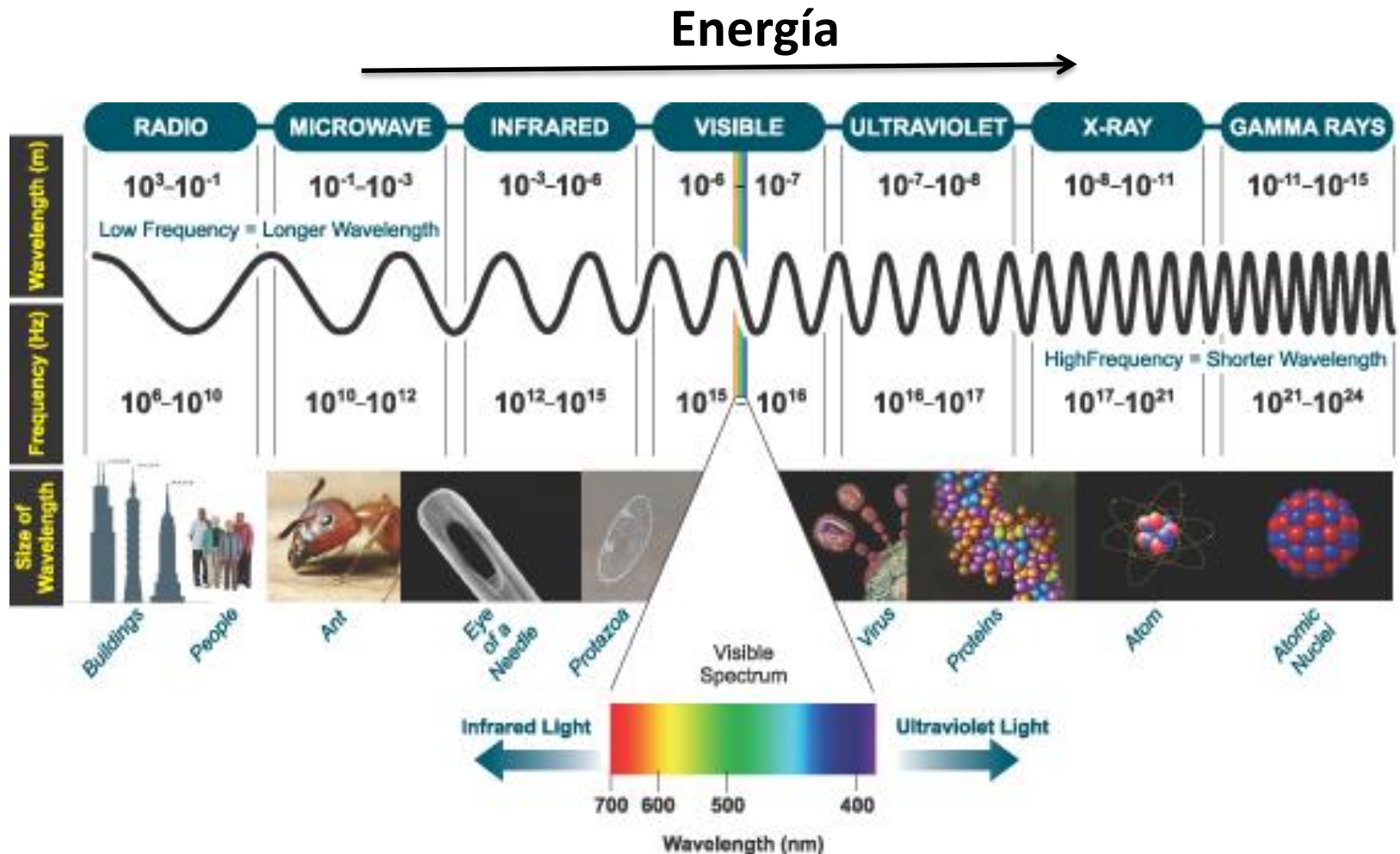
Amplitud: es la altura máxima sobre la línea media de la onda.

Frecuencia ν : es la número de crestas o valles que pasan por un punto dado por una unidad de tiempo (Hercio – Hz- s^{-1}).

Velocidad de onda c : se obtiene por multiplicación de la λ por la ν , $2,998 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$, en el vacío (velocidad de la luz). $\Leftrightarrow c = \lambda \nu$

Ondas electromagnéticas

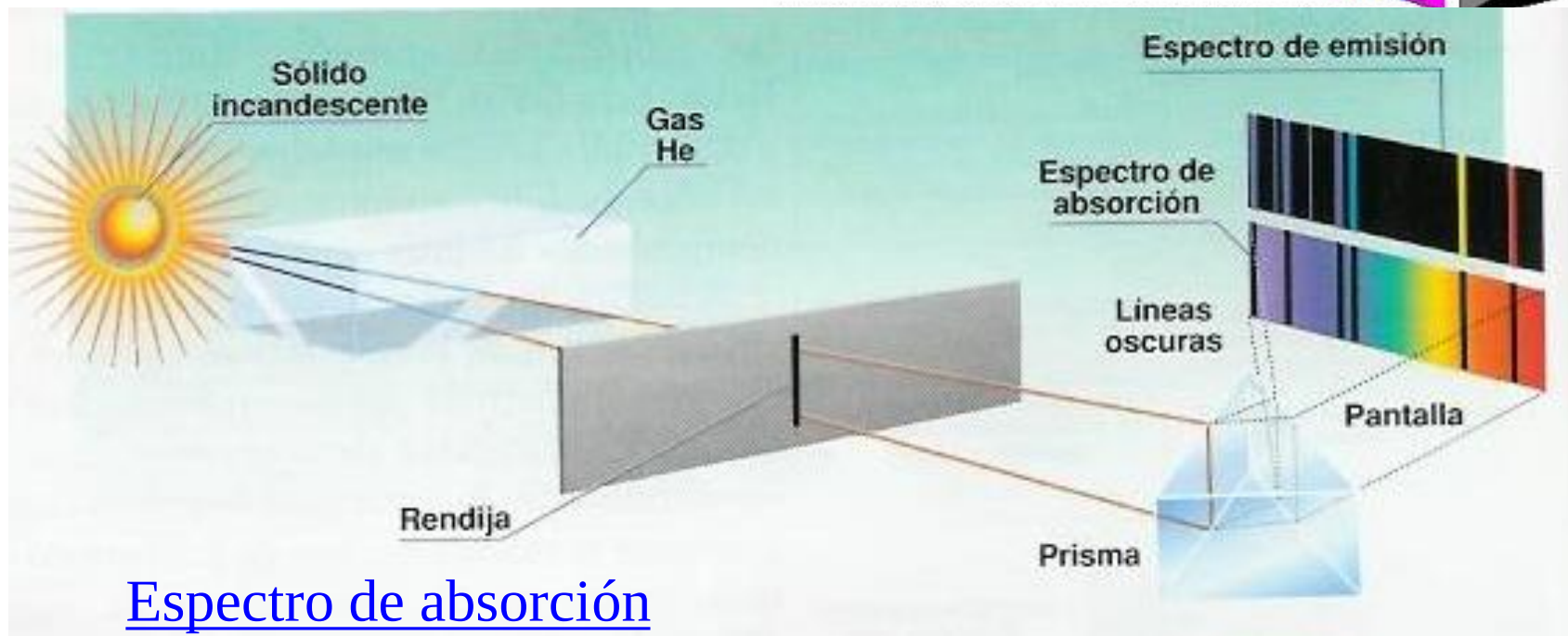
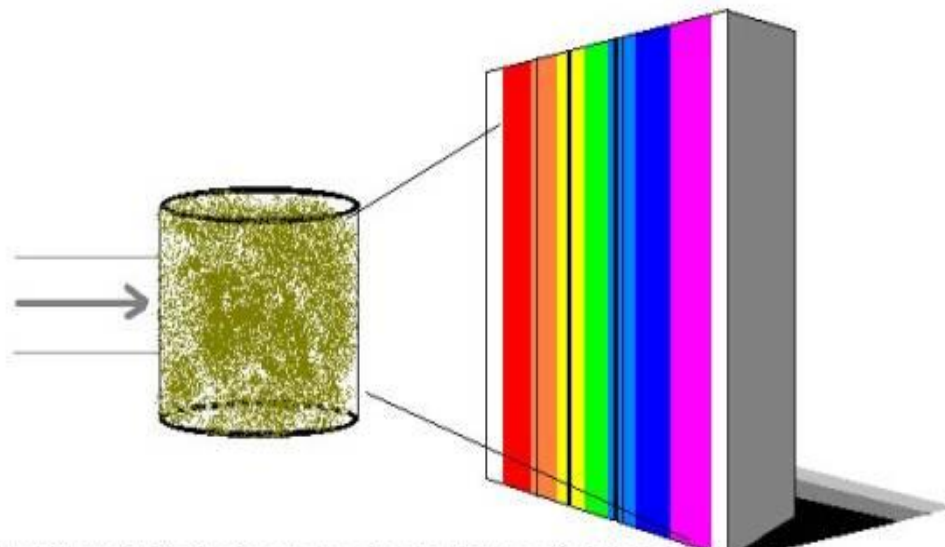
Son la propagación a la velocidad de la luz de la vibración de un campo eléctrico y un campo magnético, las que pueden propagarse en el vacío.



Espectro atómico de absorción

Cuando la radiación atraviesa un gas, este absorbe una parte, el resultado es el espectro continuo pero con rayas negras donde falta la radiación absorbida.

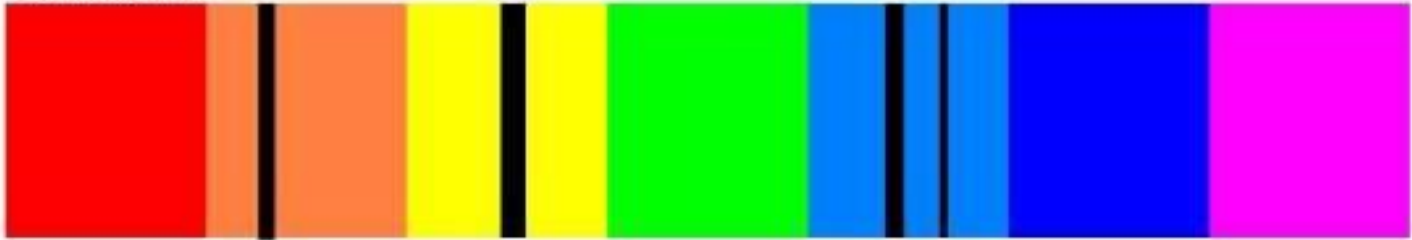
ESPECTRO DE ABSORCIÓN



Espectro de absorción

Espectro de emisión y de absorción de un mismo elemento

Absorción:

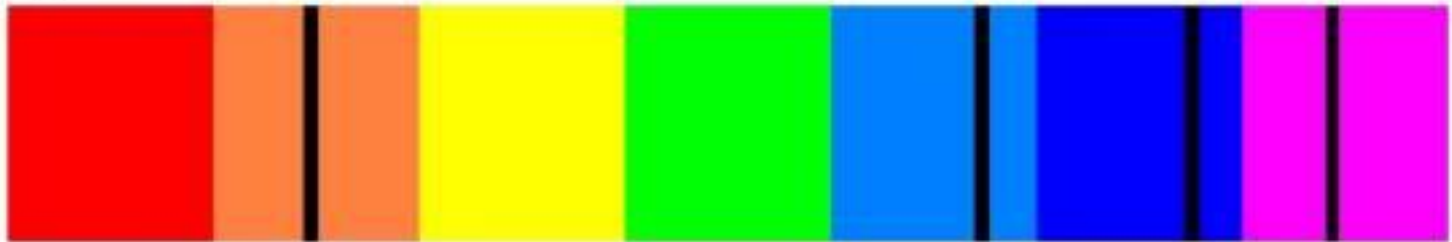


Emisión:

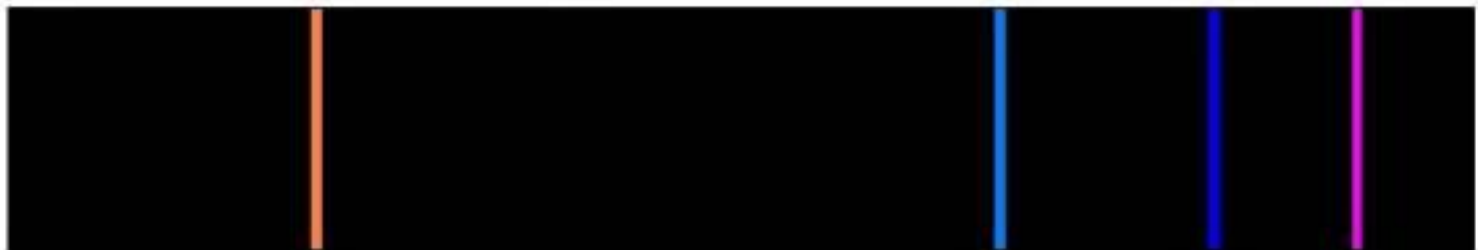


Cada elemento tiene un espectro característico; por tanto, un modelo atómico debería ser capaz de justificar el espectro de cada elemento.

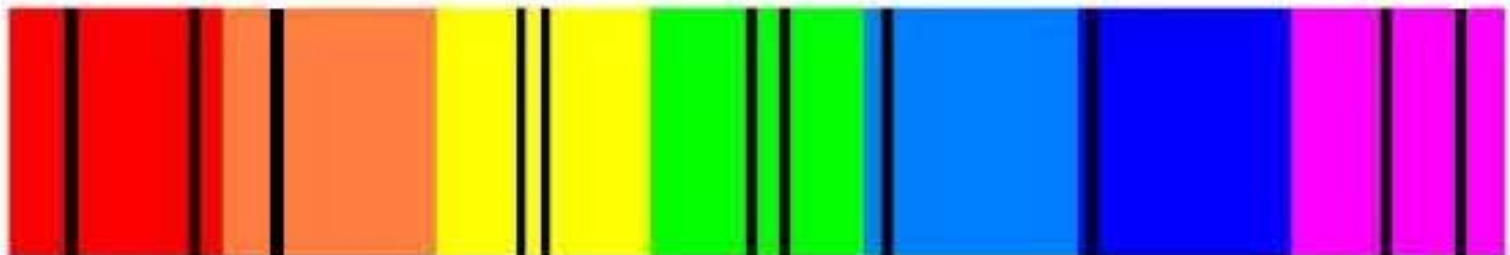
Espectro de absorción del Hidrógeno:



Espectro de emisión del Hidrógeno:



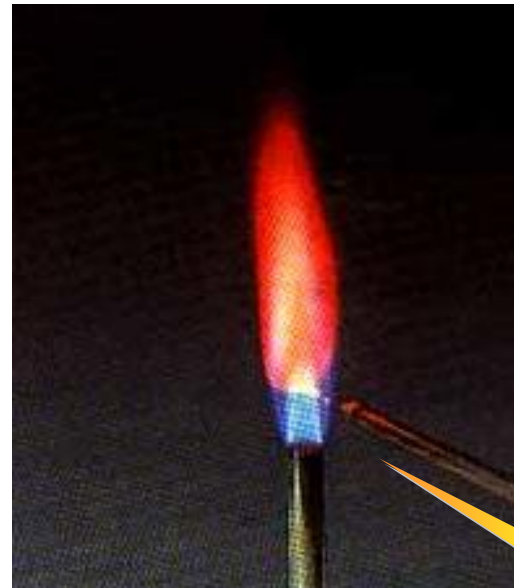
El Espectro Solar:



ALGUNOS ESPECTROS DE EMISIÓN (ensayo a la llama)



cobre



cobalto

Cada elemento presenta un espectro de emisión diferente identificable a simple vista mediante el ensayo a la llama.



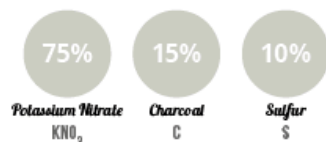
COLOUR PRODUCERS



Metal compounds which produce an intense colour when burned. Some are listed above.

FUEL

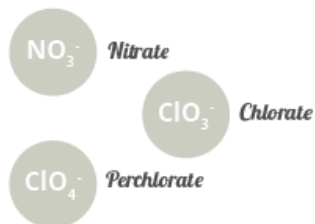
Gunpowder Composition



ENERGY DENSITY
3 MEGAJOULES PER KG

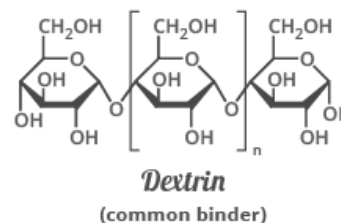
Allows firework to burn; gunpowder, (potassium nitrate, sulfur & charcoal), is often used.

OXIDISER



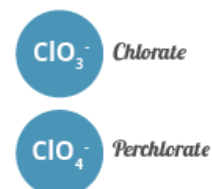
Usually nitrates, chlorates or perchlorates; required to provide oxygen for the combustion of fuel.

BINDER



Hold the mixture together; the most commonly used is a starch, dextrin, dampened with water.

CHLORINE DONOR



Chlorine donors help strengthen some colours. Some oxidisers can also act as chlorine donors.

Las ondas electromagnéticas tienen un carácter **energético**, así se requieren altas cantidades de energía para lograr bajas frecuencias de radiación.

La **teoría clásica** sostenía que un cuerpo podía absorber o liberar cualquier cantidad de energía, no permitiendo explicar una variedad de fenómenos.

1900 **Max Planck** postuló que la energía, al igual que la materia es discontinua, no puede tomar cualquier valor. Definió la *mínima cantidad de energía que se podía emitir o absorber a la forma de REM* como **cuanto**.

$$\varepsilon = nh\nu$$

ε = energía, n = n° entero positivo,
 h = cte. Planck, ν = frecuencia

$$\varepsilon = h\nu \quad h = 6,62 \times 10^{-34} \text{ Js}$$



▲ Emisión de luz por el hierro fundido.

1924 Louis de Broglie postuló que *las partículas pequeñas de materia a veces pueden mostrar propiedades de onda.*

Planck

$$\varepsilon = h\nu$$

Einstein

$$\varepsilon = mc^2$$

La luz tiene propiedades semejantes a las partículas y está constituida por fotones.

m : masa de un fotón c : velocidad de la luz

$$h\nu = mc^2 \Leftrightarrow$$

$$\frac{h\nu}{c} = mc$$

Momentum del
electrón

$$p = h/\lambda$$

$$\text{Relación de de Broglie : } \lambda = h/mu$$

Así, dada lo pequeño que es “ h ” sólo partículas pequeñas como los electrones, tienen una longitud de onda asociada apreciable.

Principio de incertidumbre (Heisenberg).

- “Es imposible conocer simultáneamente la posición y la cantidad de movimiento de una partícula”
- El enunciado anterior se puede escribir matemáticamente como:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

siendo Δx la incertidumbre en la posición y Δp la incertidumbre en la cantidad de movimiento.

A medida que aumentamos la precisión al definir la velocidad de una partícula aumentamos el error al definir la posición de ésta en el espacio.

- Se reemplaza la idea de *órbita* por la de *orbital*, como una región del espacio donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima.

Postulados del modelo mecano-cuántico

- “Los átomos sólo pueden existir en determinados niveles energéticos”.
- “El cambio de nivel energético se produce por absorción o emisión de un fotón de energía de manera que su frecuencia viene determinada por: $\Delta E = h \cdot \nu$ ”.
- “Los niveles energéticos permitidos para un átomo vienen determinados por los valores de los números cuánticos”.

Así como el núcleo está caracterizado por el número másico (A) y número atómico (Z). El electrón que caracteriza a cada átomo es representado por una serie de valores que describen el *nivel de energía*, la *forma* de los orbitales, los *subniveles de energía* y la *orientación del electrón*, valores que son conocidos como los **NUMEROS CUANTICOS**.

Los n^o cuánticos tienen valores que dependen unos de los otros, siendo estos valores numéricos discretos que nos indican las características de los electrones en los átomos.

Número cuántico principal

n

Nivel de energía

Número cuántico azimutal

ℓ

Forma del orbital

Número cuántico magnético

m_{ℓ}

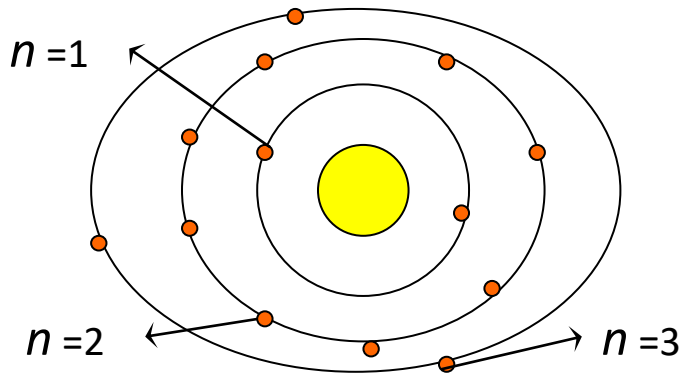
Sub-nivel de energía

Número cuántico de spin

m_s

Orientación de spin

Número cuántico principal
 n
Nivel de energía



Describe el nivel de energía principal que ocupa el electrón y puede tomar valores enteros del 1 al infinito.

$n = 1, 2, 3, \dots \text{etc.}$

Ej: el átomo de aluminio tiene 13 electrones, dos de ellos llenan el 1er nivel de energía, 8 completan el 2º nivel de energía y 3 ocupan el 3er nivel de energía, por ello en Aluminio $n = 3$.

Número cuántico azimutal
 ℓ
Forma del orbital

ó secundario: Indica la forma de la región del espacio que ocupa el electrón, y puede tomar los valores integrales de 0 a $n-1$, es decir n valores.

$\ell = 0, 1, 2, 3, \dots (n-1)$

Cada nivel de energía puede tener uno o más valores de ℓ , y en cada sub-nivel de energía se encontrarán n formas de orbital, donde cada forma toma un número único de ℓ .

Número cuántico azimutal

ℓ

Forma del orbital

Es decir que para un $n=1$, ℓ va a tomar el valor de $n-1$, $1-1=0$, es decir, ℓ toma un único valor de **0**, entonces para $n=1$, $\ell=0$

Cuando $n=2$, ℓ va a tomar valores desde 0 a $n-1$, es decir, **0 y 1** ($2-1=1$).

Cuando $n=3$, ℓ va a tomar valores desde 0 a $n-1$, es decir, **0, 1 y 2** ($3-1=2$).

Cuando $n=4$, ℓ va a tomar valores desde 0 a $n-1$, es decir, **0, 1, 2 y 3** ($4-1=3$), y así sucesivamente.

Los valores que toma ℓ están referidos a la forma o naturaleza del orbital, y se le asigna una sigla a cada uno de los valores de ℓ , así:

$\ell=0$ corresponde a la sigla *s*

$\ell=1$ corresponde a la sigla *p*

$\ell=2$ corresponde a la sigla *d*

$\ell=3$ corresponde a la sigla *f*

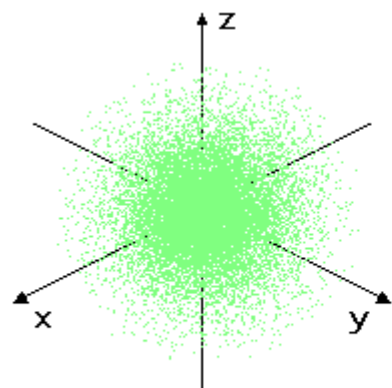
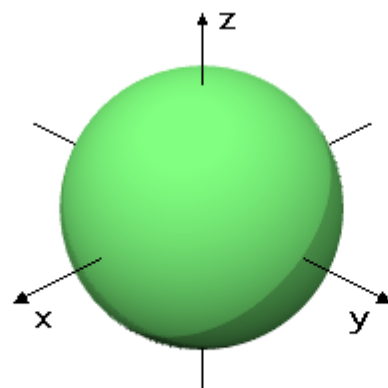
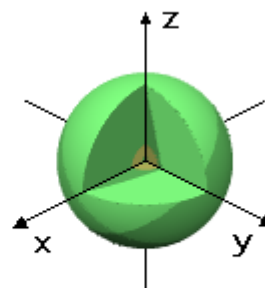
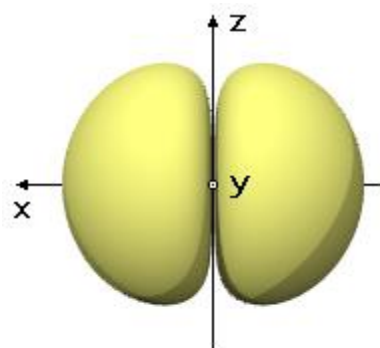
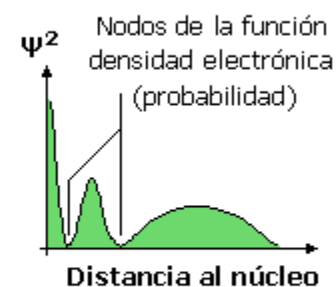
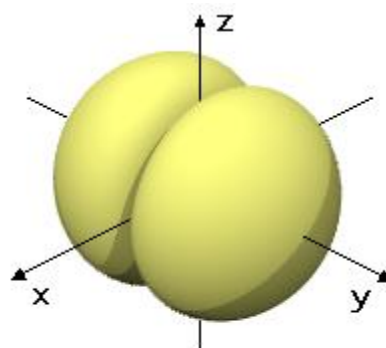
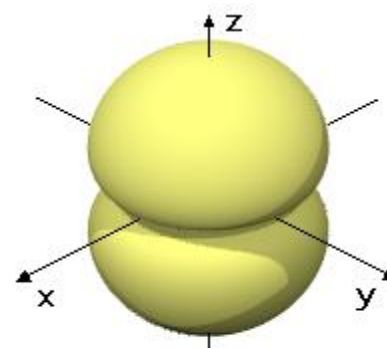
sharp

principal

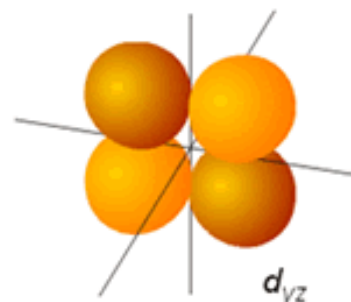
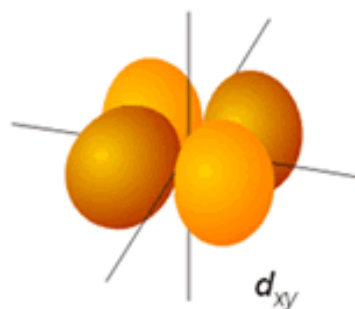
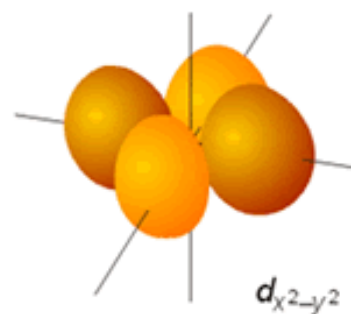
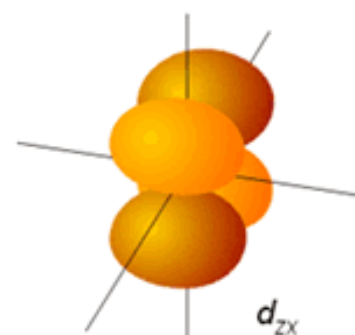
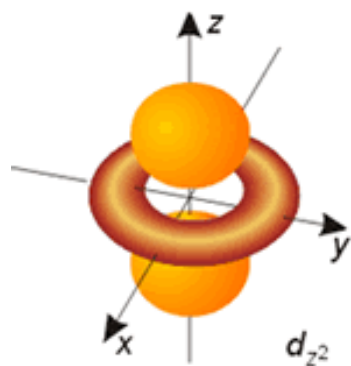
diffuse

fundamental

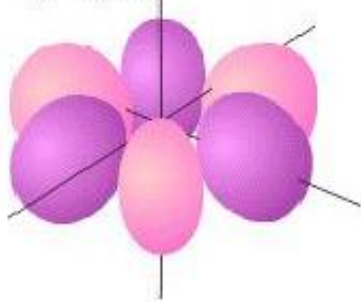
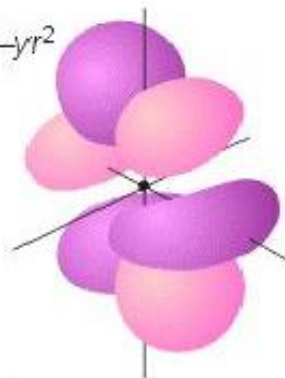
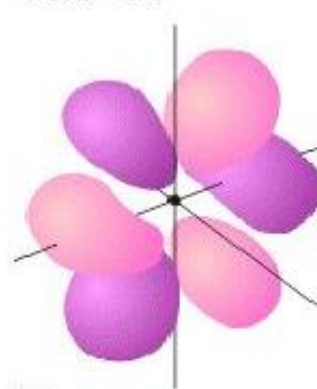
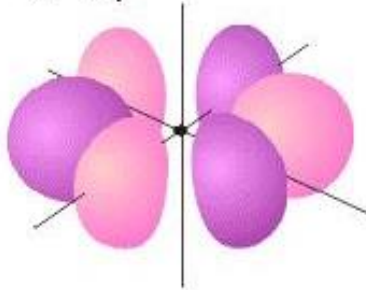
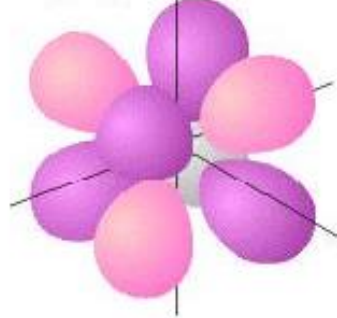
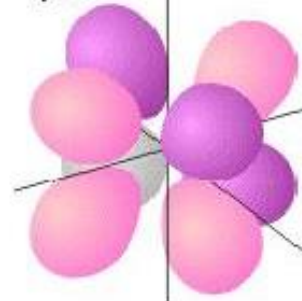
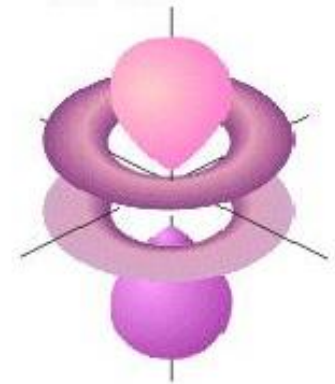
Orbitales atómicos

Orbital s ($\ell=0, m_\ell=0$) $n=1$ (H) $n=3$ (Na)Orbital p_x Orbital p_y Orbital p_z

Orbitales d



Orbitales f

 $4f_{y^3-3yx^2}$  $4f_{5yz^2-yr^2}$  $4f_{5xz^2-3xr^2}$  $4f_{x^3-3xy^2}$  $4f_{zx^2-zy^2}$  $4f_{xyz}$  $4f_{5z^3-3zr^2}$ 

CC-BY-SA 4.0

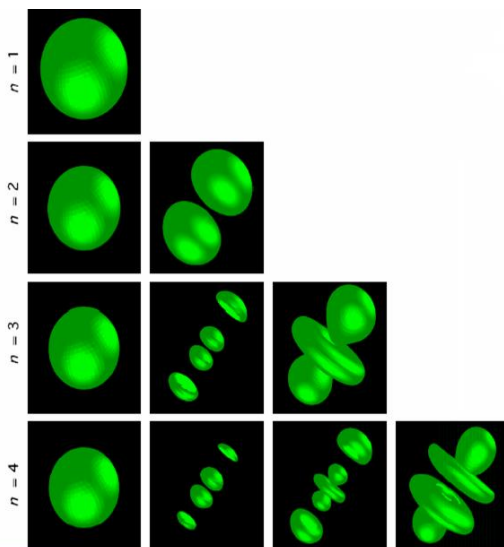
Número cuántico azimutal

ℓ

Forma del orbital

Conocidos los valores de n y ℓ es posible construir un ordenamiento configuracional de los electrones, según el siguiente esquema.

Densidad de electrones en el átomo de H en 3D según su nivel energético



	$\ell=0$		$\ell=1$		$\ell=2$		$\ell=3$
$n = 1$	1s						
$n = 2$	2s	2p					
$n = 3$	3s	3p	3d				
$n = 4$	4s	4p	4d	4f			
$n = 5$	5s	5p	5d	5f	→		
$n = 6$	6s	6p	6d	→	→		
$n = 7$	7s	7p	→	→	→	→	
$n = 8$	8s	→	→	→	→	→	→

Número cuántico magnético

m_ℓ

Sub-nivel de energía

Describe las **orientaciones espaciales de los orbitales**. Sus valores son todos los enteros del intervalo **$(-l, +l)$ incluyendo el 0**. $2\ell+1$ valores. Dependiendo del valor de ℓ , en un campo magnético el orbital primitivo se divide en uno o más subniveles.

Así, cuando ℓ toma el valor de:

0, entonces $m_\ell = 0$

1, entonces $m_\ell = -1, 0, +1$

2, entonces $m_\ell = -2, -1, 0, +1, +2$

3, entonces $m_\ell = -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3$

Por lo tanto, para cada forma espacial dada por ℓ habrán $2\ell+1$ orbitales correspondientes a m_ℓ .

$\ell=0, m_\ell=0$

$n = 1$ 1s

$\ell=1, m_\ell = -1, 0, +1$

$n = 2$ 2s

2p

 p_x p_y p_z

$n = 3$ 3s

3p

$\ell=2, m_\ell = -2, -1, 0, +1, +2$

3d

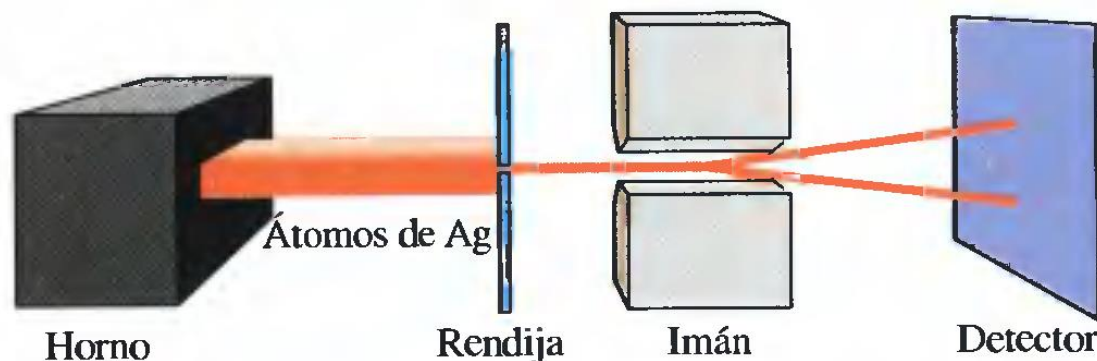
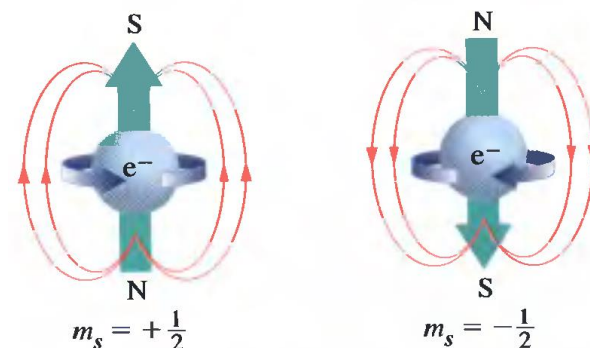
 $p_x^2 - y^2$ p_{xy} p_{yz} p_{xz} p_z^2

Número cuántico de spin

m_s

Orientación de spin

Se refiere al giro del electrón y a la orientación del campo magnético que éste produce, y según esto puede tomar dos valores $+1/2$ y $-1/2$. Cada orbital puede incorporar o llenarse con un máximo de 2 electrones.



▲ FIGURA 9.30 El experimento de Stern-Gerlach

Los átomos de Ag vaporizados en el horno se coliman en un haz por una rendija y este haz pasa a través de un campo magnético no uniforme. El haz se desdobla en dos. El haz de átomos no estaría sometido a una fuerza si el campo magnético fuera uniforme. La intensidad del campo

Números cuánticos.

- Cada electrón viene determinado por 4 números cuánticos: n , ℓ , m_ℓ y m_s (los tres primeros determinan cada orbital, y el cuarto “ m_s ” sirve para diferenciar a cada uno de los dos e^- que componen el mismo).
- Los valores de éstos son los siguientes:
 - $n = 1, 2, 3, 4, \dots$ (nº de capa)
 - $\ell = 0, 1, 2, \dots (n - 1)$ (tipo de orbital)
 - $m_\ell = -\ell, \dots, 0, \dots, \ell$ (orientación orbital)
 - $m_s = -\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}$ (sentido del giro)

Valores permitidos de números cuánticos para cada número cuántico

	<i>n</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>s</i>
<i>1s</i>	1	0	0	$\pm 1/2$
<i>2s</i>	2	0	0	$\pm 1/2$
<i>2p</i>	2	1	-1, 0 ,+1	$\pm 1/2$
<i>3s</i>	3	0	0	$\pm 1/2$
<i>3p</i>	3	1	-1, 0 ,+1	$\pm 1/2$
<i>3d</i>	3	2	-2, -1, 0 ,+1,+2	$\pm 1/2$
<i>4s</i>	4	0	0	$\pm 1/2$
<i>4p</i>	4	1	-1, 0 ,+1	$\pm 1/2$
<i>4d</i>	4	2	-2, -1, 0 ,+1,+2	$\pm 1/2$
<i>4f</i>	4	3	-3,-2, -1, 0 ,+1,+2,+3	$\pm 1/2$

Ejemplo: a) Establezca cuáles de las siguientes series de números cuánticos serían posibles y cuáles imposibles para especificar el estado de un electrón.

b) Indique en que tipo de subnivel estarían situados los que son posibles

☐ Series	<u>n</u>	<u>ℓ</u>	<u>m_ℓ</u>	<u>m_s</u>
☐ I	0	0	0	+½
☐ II	1	1	0	+½
☐ III	1	0	0	-½
☐ IV	2	1	-2	+½
☐ V	2	1	-1	+½

COLOCACIÓN DE LOS ELECTRONES EN UN DIAGRAMA DE ENERGÍA

Se siguen los siguientes principios:

- Principio de mínima energía (aufbau)
- Principio de máxima multiplicidad (regla de Hund)
- Una vez colocados se cumple el principio de exclusión de Pauli.

Principio de mínima energía (aufbau)

- Se rellenan primero los niveles con menor energía.
- No se rellenan niveles superiores hasta que no estén completos los niveles inferiores.

Principio de máxima multiplicidad (regla de Hund)

- Cuando un nivel electrónico tenga varios orbitales con la misma energía, los electrones se van colocando lo más desapareados posible en ese nivel electrónico.
- No se coloca un segundo electrón en uno de dichos orbitales hasta que todos los orbitales de dicho nivel de igual energía están semiocupados (desapareados).

Principio de exclusión de Pauli.

“No puede haber dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales en un mismo átomo”

Principio de construcción (aufbau)

- Los electrones se colocan siguiendo el criterio de mínima energía.
- Es decir primero se distribuyen los electrones en los niveles con menor energía

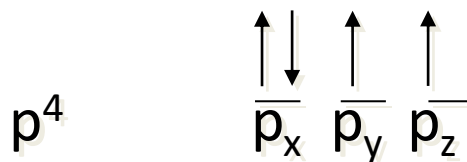
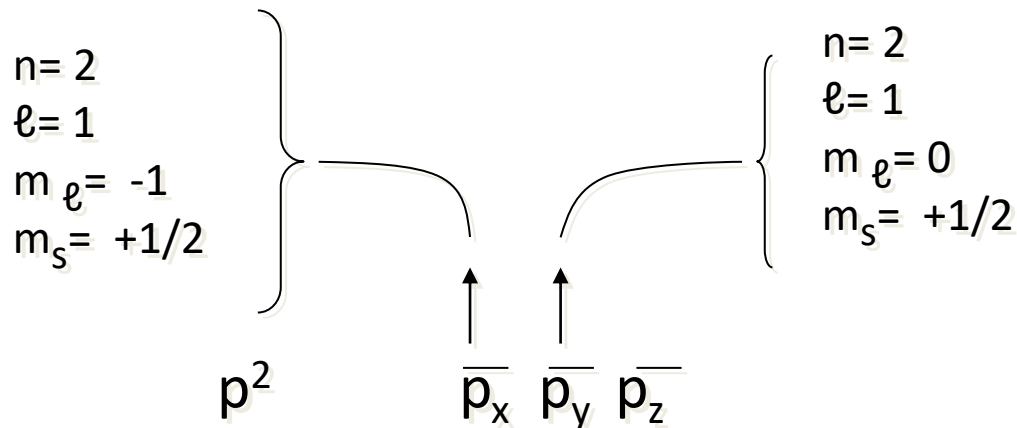
1	1s ²	2
2	2s ² 2p ⁶	8
3	3s ² 3p ⁶ 3d ¹⁰	18
4	4s ² 4p ⁶ 4d ¹⁰ 4f ¹⁴	32
5	5s ² 5p ⁶ 5d ¹⁰ 5f ¹⁴	32
6	6s ² 6p ⁶ 6d ¹⁰ 6f ¹⁴	32
7	7s ² 7p ⁶ 7d ¹⁰ 7f ¹⁴	32

1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² ...

la energía aumenta

Principio de exclusión de Pauli.

- “En un átomo no puede haber dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales. Al menos deben diferenciarse en uno”



Electrones

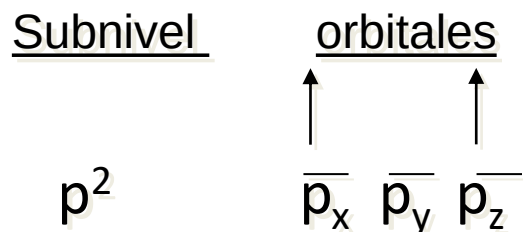
Electrones desapareados



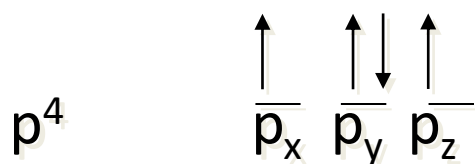
Wolfgang Pauli físico de origen austriaco que en 1945 recibió el **Premio Nobel de Física** por establecer el Principio de exclusión que lleva su nombre

Principio de máxima multiplicidad (regla de Hund)

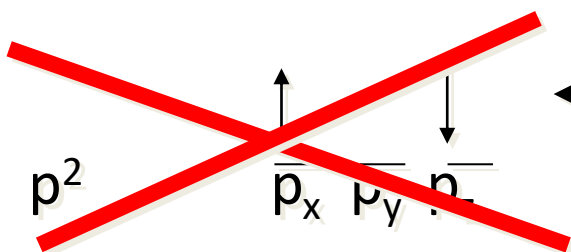
- Los electrones no se aparean en los orbitales de un mismo subnivel, hasta que todos los orbitales de dicho subnivel contenga al menos un electrón.



← *Los electrones no se pueden aparear hasta que todos los orbitales tengan un electrón. Los dos electrones pueden ingresar en cualquier orbital pues los tres tienen igual energía*

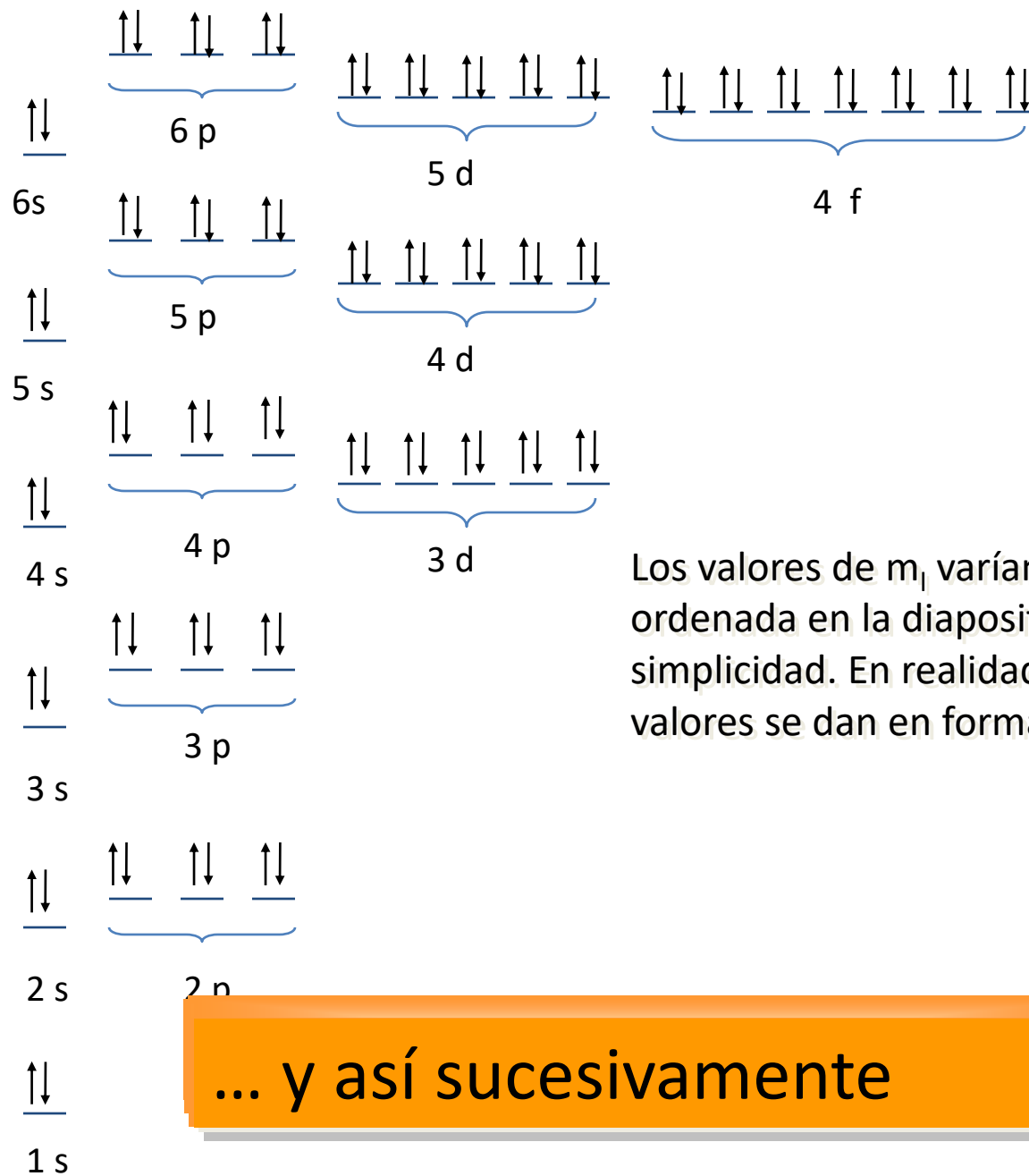


← *El cuarto electrón puede ingresar en cualquier orbital pues los tres tienen igual energía*



← *Los electrones no pueden tener diferente spin mientras haya orbitales vacíos*

Energía



Los valores de m_l varían en forma ordenada en la diapositiva por simplicidad. En realidad los valores se dan en forma aleatoria.

... y así sucesivamente

Configuraciones electrónicas

- **Z = 6** Carbono C: $1s^2 2s^2 2p^2$
- **Z = 17** Cloro Cl: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
- **Z = 20** Calcio Ca: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$
- **Z = 26** Hierro Fe: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$
- **Z = 35** Bromo Br: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^5$
- Solamente hay dos excepciones:
- **Z = 24** Cromo Cr: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^5$
- **Z = 29** Cobre Cu: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^{10}$

Paramagnetismo y diamagnetismo

- Paramagnetismo

Son materiales que están constituidos por átomos y moléculas que tienen momentos magnéticos permanentes ("dipolos" magnéticos) incluso en ausencia de campo. Estos momentos magnéticos tienen su origen en los espines de electrones desapareados.

- Diamagnetismo

Es una propiedad de los materiales que consiste en ser repelidos por los imanes. Es lo opuesto a los materiales ferromagnéticos los cuales son atraídos por los imanes.

El bismuto metálico, el hidrógeno, el helio y los demás gases nobles, el cloruro de sodio, el cobre, el oro, el silicio, el germanio, el grafito, el bronce y el azufre. Nótese que no todos los citados tienen número par de electrones.